

PortoFlow 4.0

Sistema Inteligente de Sequenciamento de Atracação
Porto do Itaquí

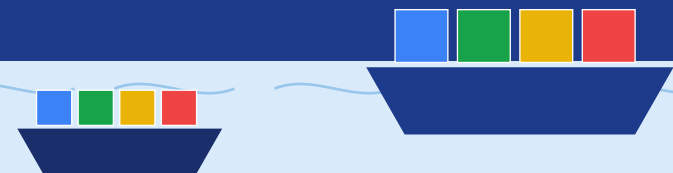
EQUIPE

Anna Carolyna · Artho Eduardo · Clarissa Camurça · Gabriel Muller

DISCIPLINA

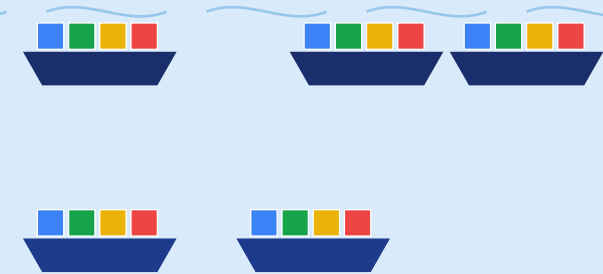
Teoria das Filas e Processos Estocásticos · Prof. João Muniz

DESAFIO 4.0 - UNDB 2026.1



O Problema: Porto do Itaqui

- Crescimento do fluxo marítimo (grãos, contêineres, combustíveis, institucional).
- Aumento do tempo médio de espera e congestionamento



Fila de navios aguardando atracação

Pergunta central

Como reduzir congestionamentos e melhorar a eficiência da atracação considerando as incertezas operacionais?

Nossa Solução: PortoFlow 4.0

Sistema de apoio à decisão que:

- Modela matematicamente a fila de atracação;
- Simula cenários operacionais (eventos discretos);
- Compara políticas de sequenciamento;
- Recomenda automaticamente a melhor ordem de atracação.

DIFERENCIAL

**Índice Dinâmico
de Atracação
(IDA)**

A grande sacada

Transformar um problema de Teoria das Filas com múltiplas restrições operacionais em um mecanismo de decisão baseado em priorização dinâmica.

Modelo de Fila Adotado

M / G / 4 com Prioridade Não Preemptiva

- M = chegadas aleatórias (processo de Poisson);
- G = tempos de atendimento variáveis por carga;
- 4 = quatro berços operacionais (servidores);
- Servidores restritos: compatibilidade navio-berço.



Por quê? O desafio informa que as chegadas são aleatórias e os tempos de operação variam conforme a carga - logo, M/G/4.

Elementos da Teoria das Filas

Conceito	Significado no Porto
Clientes	Navios
Servidores	4 berços (B1-B4)
λ (lambda)	Taxa de chegada
μ (mi)	Taxa de atendimento
Wq	Tempo médio de espera na fila
W	Tempo total no sistema (espera+operação)
Lq	Nº médio de navios esperando
L	Nº médio de navios no sistema

λ , μ , Capacidade e Prioridades

λ - Chegadas

≈ 5 navios/dia
(base; cresce no pico)

μ - Atendimento

calculado pelos tempos
de operação por carga

Servidores

4 berços

Capacidade

fila ilimitada
(fundeadouro)

Prioridades (board CO-LAB):

● Legal / Estratégica

● Contratual

● Urgência / Espera

● Operacional

Disciplina da fila

Prioridade NÃO preemptiva, ordem Crítica > Alta > Média > Baixa. A prioridade decide o PRÓXIMO a atracar; não interrompe operação em andamento.

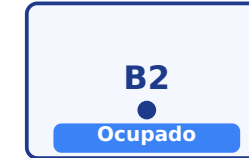
Por que NÃO usar FIFO puro?

Política	Limitação
● FIFO	Ignora prioridades; navio incompatível bloqueia a fila inteira
● Prioridade fixa	Pouco flexível; não reage ao contexto
● Fila por tipo	Pode gerar ociosidade de berços
● Índice Dinâmico (IDA)	Considera múltiplos fatores -> escolhido

Conclusão: o FIFO não representa a realidade do Porto do Itaqui (prioridades legais/contratuais + restrições de berço).

Por que Prioridade Não Preemptiva?

- Não é possível interromper uma operação de atracação já iniciada;
- A prioridade influencia apenas a PRÓXIMA escolha de atracação;
- Reflete melhor a operação portuária real.



Operação em curso
não é interrompida

Decisão

Fila com PRIORIDADE NÃO PREEMPTIVA e MÚLTIPLOS SERVIDORES (4 berços), com restrição de compatibilidade navio-berço.

Índice Dinâmico de Atracação (IDA)

Score multicritério (0-100). Quanto maior, maior a prioridade de atracação.

● **Prioridade legal/contratual** **+40**

● **Tempo de espera acumulado** **+20**

● **Tipo de carga** **+12**

● **Risco climático** **+12**

● **Impacto logístico** **+10**

● **Compatibilidade de berço** **+6**

IDA = Prioridade + Espera + Tipo de Carga + Clima + Impacto Logístico + Compatibilidade -> pontuação 0-100

Exemplo do IDA na prática

Navio A (Combustível, Crítico)

Prioridade	40
Espera (12h)	20
Tipo de carga	12
Clima favorável	12
Logístico	10

IDA = 94

Navio B (Multiuso, Baixo)

Prioridade	8
Espera (3h)	5
Tipo de carga	5
Clima atenção	6
Logístico	4

IDA = 28

Resultado: o Navio A (IDA 94) é recomendado para atracar primeiro - mesmo que o Navio B (IDA 28) tenha chegado antes.

Simulação de Cenários

O sistema executa Simulação de Eventos Discretos (Poisson + serviço por tipo) para prever o comportamento da fila.

Normal

Demanda típica
 $\rho \approx 56\%$

Pico de Demanda

λ maior
fila e espera crescem

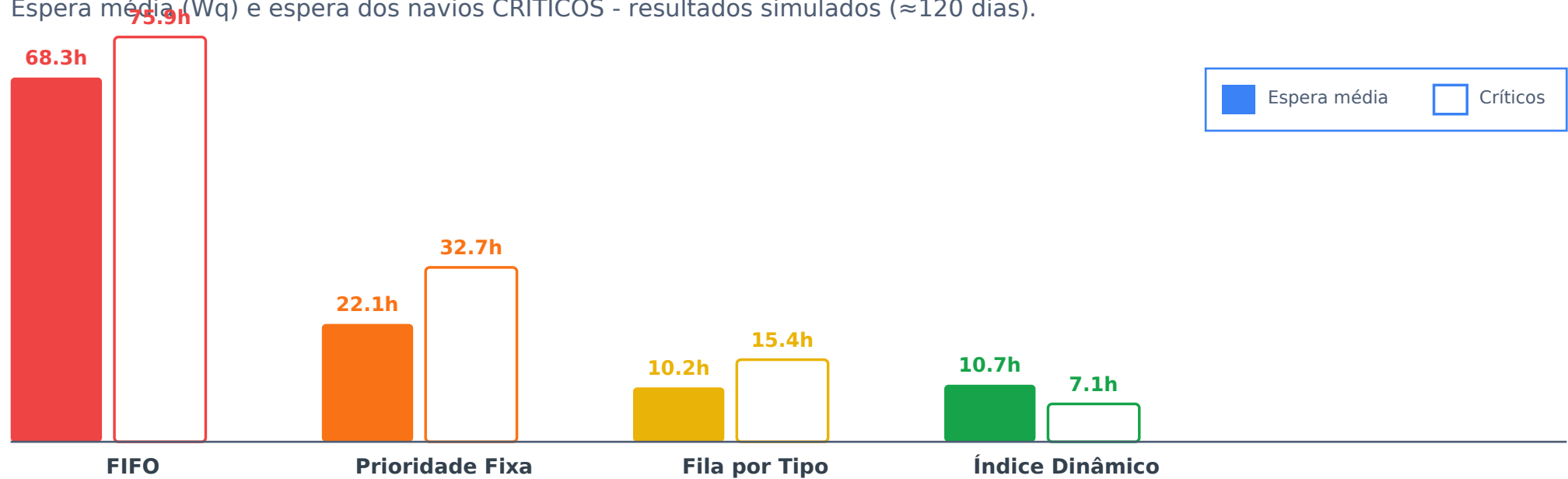
Clima Adverso

interrompe operações
nos berços

Na aba Simulação dá para alternar Normal/Pico e Re-simular (nova amostra aleatória), prevendo W_q , L_q e ρ de cada política.

Comparação das Políticas (cenário normal)

Espera média (Wq) e espera dos navios CRÍTICOS - resultados simulados (≈120 dias).



Leitura: políticas conservativas empatam na espera MÉDIA (conservação de trabalho); o IDA vence onde importa - protege os CRÍTICOS (7,1h vs 75,9h do FIFO).

Estratégias de Redução de Congestionamento

- Uso do berço multiuso (B4) para absorver transbordo;
- Redistribuição de navios entre berços compatíveis;
- Priorização dinâmica (IDA) elimina o bloqueio de cabeça de fila;
- Simulação prévia de cenários antes da decisão;
- Recomendação operacional automática.

Redistribuição entre Berços



- Menor espera
- Maior utilização
- Menor congestionamento

No modelo, cada navio tem `bercoCompativel` (ex.: Grãos -> [B1, B4]); a alocação leva a compatibilidade em conta automaticamente.

Plano para Períodos Críticos

Gatilhos

- Ocupação > 85%
- Clima desfavorável
- Aumento repentino de chegadas

Ações

- Ativar priorização reforçada
- Utilizar o berço multiuso
- Redistribuir navios
- Monitorar navios críticos

Recomendações Gerenciais

A página Recomendação Operacional gera automaticamente:

- Próximo navio a atracar + berço recomendado;
- Justificativa multifator (IDA) da decisão;
- Timeline das próximas atracações;
- Antecipação de gargalos e redução de congestionamentos;
- Suporte à tomada de decisão preventiva (não reativa).

Demonstração do Sistema

Roteiro de navegação no PortoFlow:

- 1** **Dashboard - KPIs e fila ao vivo**
- 2** **Modelo de Fila - λ , μ , ρ , Erlang-C**
- 3** **Simulação - comparação das políticas**
- 4** **Berços - ocupação e clima**
- 5** **Recomendação - próxima atracação**

Conclusão

Pergunta do desafio

Como modelar matematicamente as incertezas operacionais do Porto do Itaqui e definir uma política eficiente de priorização e sequenciamento?

Nossa resposta

Modelamos o porto como uma fila M/G/4 com prioridade não preemptiva e restrições de compatibilidade, e desenvolvemos o Índice Dinâmico de Atracação (IDA) - uma função de priorização multicritério que considera prioridade, espera, tipo de carga, clima, impacto logístico e compatibilidade. Resultado: protege os navios críticos, melhora a utilização dos berços e reduz o congestionamento.

